

Programmation annuelle de Mathématiques – 1^{re} STI2D

(spécialité PCM)

Année 2026–2027 – Zone C (3 h/semaine)

Version du 27 juin 2026

Présentation générale

Ce document propose une organisation spiralaire de l’enseignement de la partie mathématiques de la spécialité « Physique-Chimie et Mathématiques » en première STI2D, conforme au programme officiel. L’année comporte 31 semaines de cours effectifs (hors vacances et jours fériés). Chaque notion est introduite une première fois, puis réinvestie et approfondie dans un second temps, en lien avec les autres thèmes et avec la physique-chimie. Cette approche favorise une acquisition progressive et durable des connaissances.

Place de Python : La programmation est intégrée de façon transverse et évaluée dans *tous* les sujets (formatives, contrôles, DM, PBL). Les compétences algorithmiques (boucles, tests, fonctions, simulation, calcul approché) sont développées en parallèle des mathématiques et réactivées régulièrement selon le même principe spirale.

Utilisation de l’IA dans les DM : Dans chaque devoir maison, l’élève est invité à utiliser un outil d’intelligence artificielle générative (ChatGPT, Mistral, Copilot, etc.) pour :

- obtenir des explications ou des exemples supplémentaires sur une notion,
- suggérer des pistes de résolution,
- déboguer ou améliorer un code Python,
- confronter différentes méthodes de résolution.

L’IA ne doit cependant pas rédiger la solution finale à la place de l’élève. Le raisonnement personnel et la rédaction restent exigibles. Un **journal de bord** (questions posées, réponses obtenues, critiques et adaptations apportées) est à annexer à chaque DM. Cette pratique développe l’esprit critique et la capacité à évaluer la pertinence des réponses générées.

1 Tableau récapitulatif des contenus à enseigner

Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des attendus du programme de mathématiques, enrichi des éléments issus de la synthèse de trigonométrie. La colonne « **Traité** » indique si le contenu a été abordé en classe (coche ✓), et la colonne « **Reprise** » signale les notions qui feront l’objet d’un second passage (○) pour consolider la compréhension.

Thème / Contenu	Traité	Reprise
Trigonométrie – Approche par les transformations		

Suite de la page suivante

Thème / Contenu	Traité	Reprise
Cercle trigonométrique : coordonnées (x, y) d'un point, lien avec $\cos \theta$, $\sin \theta$	☐	☐
Transformations du plan : symétrie axiale (Ox, Oy), symétrie centrale, rotation d'angle $\pm\pi/2$	☐	☐
<i>Lien avec les angles associés et les formules correspondantes</i>		
Symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées : $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$	☐	☐
Symétrie centrale : $\cos(\pi + x) = -\cos x$, $\sin(\pi + x) = -\sin x$	☐	☐
Symétrie axiale par rapport à l'axe des abscisses : $\cos(-x) = \cos x$, $\sin(-x) = -\sin x$	☐	☐
Rotation de $+\pi/2$: $\cos(\pi/2 + x) = -\sin x$, $\sin(\pi/2 + x) = \cos x$	☐	☐
Rotation de $-\pi/2$: $\cos(\pi/2 - x) = \sin x$, $\sin(\pi/2 - x) = \cos x$	☐	☐
Valeurs remarquables : $0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi$ (déduites de ces transformations)	☐	☐
Fonctions trigonométriques		
Fonctions sinus et cosinus : périodicité, variations, parité	☐	☐
Fonctions $A \cos(\omega t + \varphi)$ et $A \sin(\omega t + \varphi)$: amplitude, période, phase	☐	☐
Conversions degrés/radians, résolution d'équations $\cos x = a$, $\sin x = a$	☐	☐
Produit scalaire		
Définition géométrique, projection orthogonale, propriétés (bilinéarité, symétrie)	☐	☐
Expression dans une base orthonormée, orthogonalité, calcul de longueurs/angles	☐	☐
Théorème d'Al-Kashi, égalité du parallélogramme	☐	☐
Nombres complexes		
Forme algébrique, conjugué, module, représentation dans le plan, affixe d'un point/vecteur	☐	☐
Somme, produit, quotient, conjugué d'une somme/produit/quotient, module d'un produit/quotient	☐	☐
Argument, forme trigonométrique (sans exponentielle)	☐	☐
Passage algébrique $\leftrightarrow$ trigonométrique, interprétation géométrique	☐	☐
Dérivées		
Taux de variation, nombre dérivé, notations, approximation affine	☐	☐
Dérivée d'une somme, d'un produit, de l'inverse, d'un quotient	☐	☐
Dérivée de $x \mapsto x^n$, de $x \mapsto 1/x$, dérivée des polynômes	☐	☐
Dérivée de $\cos$ et $\sin$, de $f(ax + b)$, de $A \cos(\omega t + \varphi)$ et $A \sin(\omega t + \varphi)$	☐	☐
Étude du sens de variation d'une fonction	☐	☐
Primitives		
Définition d'une primitive, deux primitives diffèrent d'une constante	☐	☐
Primitives d'un polynôme, de $A \cos(\omega t + \varphi)$ et $A \sin(\omega t + \varphi)$	☐	☐
Méthode d'Euler pour l'approximation d'une primitive	☐	☐

2 Calendrier et programmation harmonieuse

2.1 Calendrier retenu (zone C, jours ouvrés)

Les vacances et jours fériés ont été pris en compte. Les semaines de cours sont les suivantes :

Période	Dates	Nb de semaines
Rentrée – Toussaint	1er sept. – 16 oct. 2026	7
Toussaint – Noël	2 nov. – 18 déc. 2026	7
Noël – Hiver	4 janv. – 5 fév. 2027	5
Hiver – Printemps	22 fév. – 2 avr. 2027	6
Printemps – Fin mai	19 avr. – 31 mai 2027	6
Total		31 semaines

Jours fériés (tombant un jour de cours) exclus : 1er janvier 2027 (vendredi), 29 mars 2027 (lundi de Pâques), 6 mai 2027 (Ascension, jeudi), 17 mai 2027 (Pentecôte, lundi). Les 1er et 8 mai 2027 tombent un samedi.

2.2 Programmation par trimestre (approche spiralée)

Les tableaux suivants précisent pour chaque semaine :

- les contenus nouveaux,
- les **points ciblés dans l'évaluation formative** (5 à 10 min en début de séance) incluant systématiquement une question Python,
- des remarques utiles.

Les évaluations formatives mêlent mathématiques et programmation, avec réactivation des notions antérieures.

2.2.1 1^{er} trimestre (septembre – novembre 2026) – 14 semaines

Sem	Contenus nouveaux	Évaluation formative – points évalués (dont Python)	Remarques	
1-2	Trigonométrie – approche par les transformations du plan. Cercle trigonométrique, coordonnées d'un point, lien avec $\cos \theta$ et $\sin \theta$. Réactivation : symétries axiales (Ox, Oy), symétrie centrale, rotations de $\pm\pi/2$ (vues en 2 ^{nde}). Application aux formules d'angles associés.	Calculs de coordonnées de points après transformation. Python : tracer un cercle trigonométrique, placer un point et ses transformés par symétries/rotations.	Point de départ : les élèves connaissent déjà les transformations du plan. On en déduit les formules trigonométriques.	
3-4	Établissement des formules d'angles associés : $\cos(-x)$, $\cos(\pi - x)$, $\cos(\pi + x)$, $\cos(\pi/2 + x)$, $\cos(\pi/2 - x)$; idem pour sin. Détermination des valeurs remarquables ($0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi$).	Spirale : transformations (S1-2). Python : créer un programme qui, étant donné un angle, affiche son image par chaque transformation.	Les formules sont justifiées géométriquement.	
5-6	Fonctions $A \cos(\omega t + \varphi)$ et $A \sin(\omega t + \varphi)$: amplitude, période, phase.	Spirale : valeurs remarquables (S3-4). Python : tracé de courbes sinusoïdales avec matplotlib.	Lien avec les signaux électriques (physique).	
7-8	Résolution d'équations $\cos x = a$, $\sin x = a$. Périodicité et symétries du cercle.	Spirale : fonctions sinusoïdales (S5-6). Python : résolution numérique par balayage.	Utilisation du cercle trigonométrique.	

Suite de la page suivante

Sem	Contenus nouveaux	Évaluation formative – points évalués (dont Python)	Remarques
9-10	Produit scalaire : définition géométrique, projection orthogonale, propriétés (bilinéarité, symétrie).	Spirale : trigonométrie (S1-8). Python : calcul de produit scalaire avec listes.	Lien avec le travail d'une force (physique).
11-12	Expression du produit scalaire en base orthonormée, orthogonalité, calcul de longueurs/angles. Théorème d'Al-Kashi.	Spirale : produit scalaire (S9-10). Python : calcul de norme et d'angle.	Application à la mécanique.
13-14	Nombres complexes : forme algébrique, conjugué, module, représentation.	Bilan T1 : trigo, produit scalaire, début complexes. Python : module et conjugué avec <code>cmath</code> .	Introduction aux complexes.

Contrôles continus : semaines 5, 10, 14 (avec exercice Python). **Formatives** : chaque semaine.

2.2.2 2^e trimestre (novembre 2026 – février 2027) – 12 semaines

Sem	Contenus nouveaux	Évaluation formative – points évalués (dont Python)	Remarques	
15-16	Nombres complexes : opérations (somme, produit, quotient), conjugué d'une somme/produit/quotient module d'un produit/quotient.	Spirale : forme algébrique (S13-14). Python : fonctions pour calculer conjugué, module.	Calculs algébriques.	
17-18	Argument, forme trigonométrique d'un complexe, passage algébrique $\leftrightarrow$ trigonométrie.	Spirale : opérations sur les complexes (S15-16). Python : conversion avec <code>cmath</code> .	Lien avec la trigonométrie.	
19-20	Interprétation géométrique des complexes (affiche, distance, angle).	Spirale : forme trigonométrique (S17-18). Python : visualisation dans le plan complexe.	PBL 1 (2h) : Étude de circuits électriques en régime sinusoïdal (utilisation des complexes).	
21-22	Dérivées : taux de variation, nombre dérivé, notations, approximation affine.	Spirale : fonctions trigonométriques (S1-4). Python : calcul de taux de variation.	Lien avec la physique (vitesse).	
23-24	Dérivée d'une somme, d'un produit, de l'inverse, d'un quotient ; dérivée de x^n , de $1/x$.	Spirale : approximation affine (S21-22). Python : fonction qui calcule la dérivée d'un polynôme.	Calcul formel.	
25-26	Dérivée des fonctions cos et sin, dérivée de $f(ax + b)$, de $A \cos(\omega t + \varphi)$ et $A \sin(\omega t + \varphi)$.	Spirale : règles de dérivation (S23-24). Python : dérivation de fonctions sinusoïdales.	PBL 2 (2h) : Modélisation d'un mouvement oscillatoire (ressort, pendule).	

Contrôles continus : semaines 18, 22, 26 (avec exercice Python). **Formatives** : chaque semaine.

2.2.3 3^e trimestre (février – mai 2027) – 12 semaines

Sem	Contenus nouveaux	Évaluation formative – points évalués (dont Python)	Remarques
27-28	Primitives : définition, deux primitives différent d’une constante, primitives d’un polynôme.	Spirale : dérivation (S21-26). Python : calcul de primitives de polynômes.	Lien avec l’intégration en physique (travail, énergie).
29-30	Primitives de $t \mapsto A \cos(\omega t + \varphi)$ et $A \sin(\omega t + \varphi)$.	Spirale : primitives de polynômes (S27-28). Python : vérification par dérivation.	Applications en électricité (puissance).
31-32	Méthode d’Euler pour l’approximation d’une primitive (problème de Cauchy).	Spirale : dérivation, primitives (S21-30). Python : implémentation de la méthode d’Euler.	PBL 3 (2h) : Résolution approchée d’une équation différentielle (ex. décroissance radioactive).
33-34	Synthèse sur les nombres complexes, la trigonométrie et les dérivées/primitives.	Bilan complexe + analyse. Python : projet de modélisation d’un phénomène oscillant.	Interdisciplinarité.
35-36	Synthèse produit scalaire et géométrie.	Bilan géométrie. Python : calculs de distances et d’angles.	Préparation au contrôle.
37-38	Révisions et évaluations finales.	Bilan général : tous les thèmes + Python.	Préparation épreuves.

Contrôles continus : semaines 30, 34, 38 (avec exercice Python). **Formatives** : chaque semaine.

3 Évaluations

3.1 Évaluations formatives (hebdomadaires)

Chaque semaine, une courte activité (5–10 min) mêle mathématiques et Python. Les points évalués sont détaillés dans les tableaux ci-dessus. Ces évaluations ne sont pas notées, mais elles permettent une auto-évaluation et un suivi des compétences algorithmiques.

3.2 Évaluations sommatives (contrôles continus)

Au moins trois contrôles par trimestre, d’une durée de 1 h chacun. Chaque contrôle comporte :

- une partie sans calculatrice (calculs, raisonnement),
- une partie avec calculatrice / Python (exercice de programmation : écriture de fonction, complétion de code, simulation, représentation graphique, etc.).

Trimestre	Contrôle 1	Contrôle 2	Contrôle 3
1 ^{er} (sem. 5, 10, 14)	Trigonométrie (angles associés, symétries, équations) + Python (visualisations)	Produit scalaire (projection, Al-Kashi) + Python (calculs)	Nombres complexes (algèbre, module) + Python (conjugué, module)
2 ^e (sem. 18, 22, 26)	Complexes (forme trigonométrique, géométrie) + Python (conversions)	Dérivées (règles, composées) + Python (dérivée formelle)	Dérivées des fonctions trigonométriques + Python (tracés, tangentes)
3 ^e (sem. 30, 34, 38)	Primitives (polynômes, sin/cos) + Python (primitives)	Méthode d'Euler + Python (implémentation)	Synthèse (complexes, dérivées, primitives) + Python (projet complet)

3.3 Problèmes basés sur l'apprentissage (PBL) – 2 h chacun

Trois PBL sont répartis sur l'année, en séances de 2 h (travail en groupes, compte rendu écrit et code Python rendu) :

1. **PBL 1 (semaine 20)** : *Étude de circuits électriques en régime sinusoïdal*. Utilisation des nombres complexes pour représenter les impédances, calculer des courants et tensions. **Python** : simulation et tracé des diagrammes de Fresnel.
2. **PBL 2 (semaine 26)** : *Modélisation d'un mouvement oscillatoire* (ressort, pendule). Utiliser les fonctions $A \cos(\omega t + \varphi)$ et les dérivées pour étudier la position, vitesse, accélération. **Python** : tracé des courbes et analyse énergétique.
3. **PBL 3 (semaine 32)** : *Résolution approchée d'une équation différentielle* (ex. décroissance radioactive, refroidissement de Newton). Appliquer la méthode d'Euler pour approcher la solution et comparer avec la solution exacte. **Python** : implémentation d'Euler et visualisation.

3.4 PBL dédié à la trigonométrie – « Cercle trigonométrique et transformations interactives » (semaine 4)

Ce projet spécifique est proposé en semaine 4 pour approfondir la maîtrise des liens entre transformations du plan, coordonnées et angles associés :

- **Objectif** : Construire un cercle trigonométrique interactif avec Python (bibliothèque `matplotlib`) permettant de visualiser :
 - les coordonnées (x, y) d'un point d'angle θ ,
 - les images de ce point par les transformations suivantes : symétrie axiale (Ox, Oy), symétrie centrale, rotations de $+\pi/2$ et $-\pi/2$,

- les formules d'angles associés correspondantes.
- **Démarche** : Les élèves écrivent un script qui :
 1. place le point $M(\cos \theta, \sin \theta)$ sur le cercle,
 2. affiche les coordonnées des points transformés,
 3. compare les coordonnées obtenues avec les formules théoriques,
 4. propose un curseur pour modifier θ en temps réel.
- **Évaluation** : Code rendu, accompagné d'une brève explication des choix réalisés.

4 Devoirs maison (DM) – progression, Python et utilisation de l'IA

Afin de favoriser une acquisition à long terme, un devoir maison est distribué **toutes les deux semaines** (18 DM sur l'année). Chaque DM porte sur l'ensemble du programme traité depuis le 1er septembre, et comporte :

- des exercices de calcul et de raisonnement,
- un exercice de programmation Python,
- une mission spécifique d'utilisation de l'IA (consultation, débogage, confrontation de méthodes ou critique de réponse).

L'élève doit joindre à sa copie un **journal de bord** retraçant ses échanges avec l'IA et les décisions prises à la suite de ces échanges.

DM	Sem.	Thèmes évalués (mathématiques + Python)	Mission IA spécifique
1	3	Transformations du plan et angles associés : symétries, rotations, formules. Python : visualisation.	Demander à l'IA d'expliquer comment la symétrie axiale par rapport à Oy se traduit sur les coordonnées.
2	5	Fonctions $A \cos(\omega t + \varphi)$, $A \sin(\omega t + \varphi)$. Python : tracé.	Utiliser l'IA pour générer une sinusoïde et ajuster ses paramètres.
3	7	Résolution d'équations $\cos x = a$, $\sin x = a$, périodicité. Python : balayage.	Demander à l'IA de résoudre une équation et de justifier la méthode.
4	9	Produit scalaire : définition, projection. Python : calcul de produit scalaire.	Utiliser l'IA pour interpréter le produit scalaire en termes de travail d'une force.
5	11	Expression en base orthonormée, orthogonalité. Théorème d'Al-Kashi. Python : calcul de normes.	Demander à l'IA de démontrer l'orthogonalité de deux vecteurs donnés.
6	13	Nombres complexes : forme algébrique, conjugué, module. Python : calculs.	Demander à l'IA d'expliquer l'utilité des complexes en électricité.
7	16	Opérations sur les complexes, forme trigonométrique. Python : conversion.	Utiliser l'IA pour vérifier une conversion et discuter des erreurs possibles.

Suite à la page suivante

DM	Sem.	Thèmes évalués (mathématiques + Python)	Mission IA spécifique
8	18	Interprétation géométrique des complexes. Python : tracé dans le plan.	Demander à l'IA de proposer un problème de géométrie avec les complexes.
9	20	Dérivées : taux de variation, approximation affine. Python : calcul de taux.	Utiliser l'IA pour expliquer l'approximation affine avec un exemple concret (vitesse).
10	22	Règles de dérivation (somme, produit, inverse, quotient). Python : dérivée formelle.	Demander à l'IA de démontrer la dérivée d'un produit.
11	24	Dérivée de cos, sin, de $f(ax + b)$. Python : dérivée de fonctions trigo.	Utiliser l'IA pour vérifier les dérivées et les appliquer à un mouvement harmonique.
12	26	Primitives de polynômes. Python : calcul de primitives.	Demander à l'IA de justifier la constante d'intégration.
13	28	Primitives de $A \cos(\omega t + \varphi)$, $A \sin(\omega t + \varphi)$. Python : vérification par dérivation.	Utiliser l'IA pour relier primitive et énergie en physique.
14	30	Méthode d'Euler. Python : implémentation.	Demander à l'IA de comparer la méthode d'Euler avec d'autres méthodes d'approximation.
15	32	Synthèse complexes et trigonométrie. Python : projet de modélisation.	Utiliser l'IA pour critiquer un code Python et proposer des améliorations.
16	34	Synthèse analyse (dérivées, primitives). Python : projet complet.	Demander à l'IA un retour sur la structure du code et proposer des extensions.
17	36	Synthèse générale. Python : projet complet.	Demander à l'IA de suggérer des applications en physique-chimie.
18	38	Bilan général. Python : projet complet.	Demander à l'IA de synthétiser les liens entre les différents chapitres.

Remarques :

- Les DM sont à rendre une semaine après la distribution.
- La mission IA doit être clairement identifiée dans le journal de bord (copie d'écran ou retranscription des questions/réponses, suivie de l'analyse personnelle de l'élève).
- La correction est effectuée en classe, avec une attention particulière aux erreurs fréquentes, aux méthodes de résolution et aux bonnes pratiques d'utilisation de l'IA.

5 Conseils pour la mise en œuvre

- **Rituels** : consacrer 5 à 10 minutes par séance à des exercices de calcul (mental, littéral) et à de courts extraits de code Python (lecture, complétion, débogage).
- **Travail en îlots** : favoriser les échanges entre élèves lors des phases de recherche et des PBL.
- **Numérique** : utiliser Python régulièrement (au moins une séance sur deux). Insister sur la programmation modulaire (fonctions) et la documentation du code.

- **IA éthique** : former les élèves à formuler des requêtes précises et à évaluer de manière critique les réponses de l'IA (vérification des calculs, cohérence, limites). Insister sur le fait que l'IA est un *outil d'aide*, pas un substitut au raisonnement personnel.
- **Différenciation** : proposer des exercices de difficulté progressive et des approfondissements pour les élèves plus à l'aise (notamment en programmation et en interaction avec l'IA).
- **Trace écrite** : veiller à ce que chaque élève dispose d'un cahier de cours structuré (définitions, propriétés, exemples) et d'un cahier de programmation regroupant les fonctions et scripts clés.

Conclusion

Cette programmation respecte les 31 semaines de cours disponibles et couvre l'intégralité du programme de mathématiques de la spécialité PCM en 1^{re} STI2D. L'approche choisie pour la trigonométrie – partir des transformations du plan pour faire émerger les formules d'angles associés – permet de donner du sens aux relations trigonométriques et de les ancrer dans des connaissances déjà maîtrisées. L'intégration systématique de Python et de l'utilisation critique de l'IA dans les apprentissages et les évaluations garantit que les notions mathématiques, la programmation et le jugement critique sont solidement maîtrisés en fin d'année. Les évaluations variées (formatives, sommatives, PBL, DM) permettent de suivre la progression de chaque élève et de développer ses compétences de modélisation, de raisonnement, de communication, de codage et de collaboration avec les outils d'intelligence artificielle.